什□是克隆

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_what_cloning_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

什□是克隆 1

什□是克隆

□可以克隆数据□以□建原始数据□的精□副本。□可以从完整□□或数据□的当前状□□建克隆。

使用 SnapManager □建克隆的一些□□如下：

□□	□□信息
速度	SnapManager 克隆操作会使用 Data ONTAP 提供的 FlexClone 功能。□□，□可以快速克隆大型数据卷。
空□效率	使用 SnapManager □建克隆□，只需□□□和克隆之□的更改留出空□。SnapManager 克隆是原始数据□的可写 Snapshot 副本，可以根据需要□行□展。相反，数据□的物理克隆要求□有足□的可用空□来□制整个数据□。
虚□副本	□可以像使用原始数据□一□使用克隆的数据□。例如，□可以使用克隆□行□□，平台和更新□□，□□大型数据集□行多次模□以及□程□公室□□和□存。□克隆所做的更改不会影□原始数据□。克隆数据□后，克隆的数据□将完全正常□行。
精□性	□可以使用 SnapManager 命令将数据□克隆到任何主机。

□可以克隆主（本地）存□上的□□或二□（□程）存□上的受保□□□。但是，如果□□操作正在□行中或□□已□□到二□存□，□无法克隆□□。

克隆数据□之前，必□□保□足以下前提条件：

- □保 /etc/var/opt/oracle]/oratab 目□不包含指向目□系□□□符的条目。
- 从 $ORACLE_HOME/DBS 中□除 spfile<sid>.ora 文件。
- 从 $ORACLE_HOME/DBS 中□除 init<sid>.ora 文件。
- □除克隆□□文件中指定的 Oracle □□目□。
- □除克隆□□文件中指定的 Oracle 控制文件。
- □除克隆□□文件中指定的 Oracle 重做日志文件。

□必□□克隆提供一个新的系□□□符。不能在同一主机上同□□行具有相同系□□□符的□个数据□。□可以使用相同的系□□□符在其他主机上□建克隆。□可以□克隆提供一个□□，也可以□ SnapManager 使用□建克隆的系□□□符，日期和□□□建一个□□。

□入□□□，不□包含空格或特殊字符。

在克隆□程中， SnapManager 会□克隆的数据□□建必要的 Oracle 文件和参数。例如， init<sid>.ora 就是一个必需的 Oracle 文件。

克隆数据□□， SnapManager 会在 $ORACLE_HOME/DBS 目□中□数据□□建一个新的 init<sid>.ora 文件。

当 SnapManager 克隆数据□的存□□，它□会□建一个新的文件系□挂□点，但不会通□ SnapManager 命令行界面更改挂□点下的目□□□。但是，在 SnapManager □形用□界面中，□可以更改文件系□的目□□□和元数据。

直接 NFS （ DNFS ）□境中的 Oracle 11g 允□□行□外的挂□点配置，例如，在 oranfstab 文件中使用多个路径□行□□平衡。SnapManager 不会修改此文件，因此，使用 SnapManager 克隆后，必□手□将要使用克隆的任何其他属性添加到 oranfstab 文件中。

□可以克隆 Real Application Cluster （ RAC ）数据□以及非集群数据□。RAC 克隆从□个数据□□始。

□可以将数据□□□克隆到数据□所在的主机或□用主机。

□□可以将 ASM 数据□克隆到□程主机。□行此操作□，□必□□保 ASM □例正在□程主机上□行。

如果克隆的数据□使用的是 spfile ， □ SnapManager 会□克隆□建一个 spfile 。它会将此文件放置在 $ORACLE_HOME/DBS 目□中，并□□断文件□建目□□□。文件名□ spfile <sid>.ora 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.